

Simulación y Análisis de una Línea de Ensamblaje y Pintura de Chasis de Automóviles mediante SIMUL8

Cátedra de Técnicas y Herramientas Modernas — Tercer Año

[Clásica y Moderna]

20 de mayo de 2026

Resumen

Este trabajo presenta el desarrollo, análisis y propuesta de mejora de un modelo de simulación de eventos discretos para una línea de ensamblaje y pintura de chasis de automóviles, construido con el software SIMUL8. El modelo representa la cadena productiva desde la llegada del chasis en bruto hasta el producto terminado, atravesando siete estaciones: ensamblaje de estructura, soldadura, lijado y preparación de superficie, aplicación de pintura base (*primer*), horno de secado, pintura final e inspección de calidad. La simulación reportó un *throughput* de aproximadamente 18 chasis por turno de 8 horas y un tiempo promedio en sistema de 94 minutos. El análisis identificó al horno de secado como cuello de botella principal, con una utilización del 97 % y una cola promedio de 2,8 chasis en espera. Se proponen correcciones y escenarios alternativos — incluyendo la incorporación de un segundo horno y la configuración de averías aleatorias — orientadas a optimizar el desempeño global de la línea.

Palabras clave: simulación de eventos discretos · SIMUL8 · línea de ensamblaje · pintura de chasis · cuello de botella · manufactura automatizada

1. Introducción

La industria automotriz opera sobre cadenas productivas de alta complejidad en las que la eficiencia de cada estación determina el rendimiento global de la línea. El proceso de ensamblaje y pintura de chasis es particularmente sensible: incluye operaciones de distinta naturaleza —mecánica, química y térmica— con tiempos de ciclo heterogéneos y recursos especializados. En este contexto, anticipar cuellos de botella, dimensionar correctamente los recursos y evaluar el impacto de perturbaciones aleatorias antes de la puesta en marcha real resulta estratégico tanto en términos económicos como operativos.

La simulación de eventos discretos (SED) es una herramienta ampliamente validada para el análisis de este tipo de sistemas. A diferencia de los modelos analíticos cerrados, la SED captura la variabilidad de los tiempos de proceso, la interacción entre estaciones, la formación de colas y la contención de recursos compartidos. Permite experimentar

sobre un modelo computacional —sin riesgo ni costo sobre la planta real— y observar el comportamiento dinámico del sistema a lo largo del tiempo [1].

El software empleado en este trabajo es SIMUL8, un paquete de simulación de eventos discretos orientado a la manufactura y los servicios. Fue seleccionado por su interfaz visual orientada a objetos, por la facilidad para configurar distribuciones estadísticas, turnos laborales y módulos financieros, y por su disponibilidad en versión académica [2].

El objetivo de este trabajo es triple: (i) documentar un modelo de simulación de la línea de ensamblaje y pintura construido en SIMUL8; (ii) identificar de manera crítica los problemas de modelado y los cuellos de botella que comprometen el desempeño de la línea; y (iii) proponer un conjunto de mejoras con parámetros concretos orientadas a optimizar los indicadores clave del sistema.

El resto del documento se organiza como sigue. La Sección 2 describe el sistema productivo y los parámetros del modelo. La Sección 3 explica los elementos y comandos de SIMUL8 utilizados. La Sección ?? presenta los resultados de la simulación inicial. La Sección 4 analiza los problemas y advertencias detectados. La Sección 5 propone las correcciones y escenarios alternativos. La Sección 6 presenta el análisis financiero. Finalmente, la Sección 7 sintetiza las conclusiones.

2. Descripción del sistema productivo

El sistema modelado corresponde a una línea de producción automotriz que recibe chasis en bruto y los transforma en chasis terminados, listos para continuar al siguiente eslabón de la cadena de montaje. La línea opera sobre un flujo lineal de siete estaciones, alimentado por una única fuente de materia prima.

2.1. Fuente de materia prima

El modelo contempla un único canal de ingreso de chasis, que representa la llegada de unidades desde el área de estampado o proveedores externos:

- **Llegada de chasis.** Se modela con una distribución exponencial de media 10 minutos entre arribos, lo que genera aproximadamente 6 unidades por hora. La distribución exponencial refleja la naturaleza aleatoria de las llegadas, con un coeficiente de variación $CV = 1$.

2.2. Estaciones del proceso

El recorrido de un chasis a través del sistema sigue la secuencia detallada en la Tabla 1.

1. **Ensamblaje de estructura.** Primera operación de la línea. Se ensamblan los componentes estructurales del chasis: largueros, travesaños y refuerzos. Tiempo de ciclo modelado con distribución Normal de media 15 minutos y desviación estándar 2 minutos.

2. **Soldadura.** Unión permanente de los componentes ensamblados mediante soldadura eléctrica. Proceso con mayor variabilidad que el anterior, modelado con distribución Triangular de mínimo 10, valor más probable 14 y máximo 18 minutos. Requiere 2 operarios especializados trabajando en paralelo.
3. **Lijado y preparación de superficie.** Preparación mecánica y química de la superficie del chasis previo al proceso de pintura. Modelado con distribución Normal de media 8 minutos y desviación estándar 1,5 minutos.
4. **Aplicación de pintura base (*primer*).** Proceso automatizado de rociado de imprimación anticorrosiva. Tiempo de ciclo fijo de 6 minutos, dado que la máquina rociadora opera a velocidad constante.
5. **Horno de secado.** Ciclo térmico para curado de la pintura base. Tiempo de ciclo fijo de 20 minutos, correspondiente al ciclo estándar del horno industrial. Este es el proceso de mayor duración individual de la línea.
6. **Pintura final.** Aplicación del color definitivo y capas de protección. Modelado con distribución Normal de media 10 minutos y desviación estándar 2 minutos.
7. **Inspección de calidad.** Verificación dimensional, visual y de adherencia de la pintura. Modelado con distribución Triangular de mínimo 3, valor más probable 5 y máximo 8 minutos.

Cuadro 1: Parámetros del modelo de la línea de ensamblaje y pintura de chasis.

Elemento	Tipo	Distribución	Parámetros
Llegada de Chasis	Work Entry Point	Exponencial	Media: 10 min
Cola 1	Queue	—	Cap.: 5
Ensamblaje Estructura	Activity	Normal	$\mu = 15, \sigma = 2$ min
Cola 2	Queue	—	Cap.: 5
Soldadura	Activity	Triangular	Min=10, Moda=14, Máx=18 min
Cola 3	Queue	—	Cap.: 4
Lijado y Preparación	Activity	Normal	$\mu = 8, \sigma = 1,5$ min
Cola 4	Queue	—	Cap.: 4
Pintura Base (Primer)	Activity	Fijo	6 min
Cola 5	Queue	—	Cap.: 3
Horno de Secado	Activity	Fijo	20 min
Cola 6	Queue	—	Cap.: 4
Pintura Final	Activity	Normal	$\mu = 10, \sigma = 2$ min
Cola 7	Queue	—	Cap.: 3
Inspección de Calidad	Activity	Triangular	Min=3, Moda=5, Máx=8 min
Chasis Terminado	Work Exit Point	—	—

3. Elementos y comandos de SIMUL8

SIMUL8 es un software de simulación de eventos discretos basado en una interfaz visual de arrastrar y soltar. A continuación se describen los elementos utilizados en el modelo y su significado conceptual.

3.1. Objetos del modelo

Work Entry Point

Punto de entrada de *work items* al sistema. Representa la llegada de unidades (en este caso, chasis) al inicio de la línea. Se configura con una distribución estadística que define el tiempo entre llegadas (*inter-arrival time*) y el tamaño de lote (*batch size*).

Queue (Cola)

Zona de espera entre dos estaciones. Las unidades se acumulan aquí cuando la estación siguiente está ocupada. Se configura con una capacidad máxima y una disciplina de atención (normalmente FIFO: primero en entrar, primero en salir). Una cola con alta ocupación promedio es síntoma de cuello de botella aguas abajo.

Activity (Actividad o Centro de Trabajo)

Representa una estación de trabajo donde se realiza una operación sobre la unidad. Es el elemento central del modelo. Se configura con una distribución de tiempo de servicio (*service time*), el número de servidores en paralelo y los recursos asignados.

Work Exit Point

Punto de salida del sistema. Registra las unidades que completaron todo el proceso. Acumula los indicadores de *throughput* y tiempo total en sistema.

Resource (Recurso)

Representa un operario o una máquina que es necesaria para que una *Activity* pueda procesar. A diferencia del número de servidores de la actividad, el recurso puede ser compartido entre varias actividades, lo que permite modelar contención. Se configura con disponibilidad, turnos laborales y, opcionalmente, averías aleatorias.

3.2. Distribuciones estadísticas utilizadas

Exponencial

Utilizada para modelar tiempos entre llegadas con alta variabilidad aleatoria ($CV = 1$). Adecuada para representar procesos de Poisson.

Normal Utilizada para procesos con variabilidad moderada y simétrica alrededor de la media. Apropriada para operaciones manuales controladas.

Triangular

Utilizada cuando se dispone de estimaciones de mínimo, valor más probable y máximo, pero no de datos empíricos suficientes para ajustar otra distribución. Común en estimaciones de expertos.

Fijo (determinístico)

Utilizado para operaciones completamente automatizadas o con tiempo de ciclo rígidamente controlado, como el horno de secado o el rociado automático de *primer*.

3.3. Configuración de la simulación

Los parámetros globales de la corrida se definen en **Run** → **Simulation Properties**:

- **Warm-up period:** 480 minutos (1 turno). Descarta los estadísticos del régimen transitorio inicial, cuando la línea aún se está llenando.
- **Run time:** 480 minutos (1 turno de 8 horas de producción efectiva).
- **Number of trials:** 30 réplicas independientes para obtener intervalos de confianza robustos.

3.4. Tasa de entrada y capacidad teórica

La tasa de llegada al sistema es $\lambda = 1/10 = 0,1$ chasis por minuto, equivalente a 6 chasis por hora. El contraste con la capacidad teórica de cada estación permite una primera identificación del cuello de botella:

- **Horno de secado.** Con tiempo de ciclo fijo de 20 minutos, la capacidad teórica es $60/20 = 3$ chasis por hora. *Inferior a la tasa de entrada:* cuello de botella confirmado.
- **Ensamblaje de estructura.** Con $\mu = 15$ min, capacidad teórica de $60/15 = 4$ chasis por hora. Ligeramente por debajo de la tasa de entrada; no es el cuello de botella dominante porque opera por debajo del horno.
- **Soldadura.** Con $\mu = 14$ min y 2 operarios en paralelo, capacidad teórica de $2 \times (60/14) \approx 8,6$ chasis por hora. Holgada.
- **Inspección de calidad.** Con $\mu = 5$ min, capacidad de $60/5 = 12$ chasis por hora. Sin restricción.

La Ley de Little vincula el inventario promedio en el sistema L , la tasa efectiva de salida λ y el tiempo promedio en sistema W :

$$L = \lambda \times W \quad (1)$$

Con $\lambda \approx 3$ chasis/hora (limitada por el horno) y $W \approx 94$ min = 1,57 h, la Ecuación (1) predice $L \approx 4,7$ chasis, consistente con el WIP promedio observado de ≈ 6 chasis.

4. Análisis de problemas y advertencias

Esta sección documenta los problemas y advertencias detectados en el modelo, ordenados por severidad decreciente.

4.1. Cuello de botella en el horno de secado [CRÍTICO]

Descripción. El horno de secado presenta un tiempo de ciclo fijo de 20 minutos con capacidad para procesar un solo chasis a la vez. Dado que la tasa de llegada efectiva a

esta estación supera su capacidad de servicio, se genera una cola creciente aguas arriba (Cola 5).

Evidencia en el modelo. El horno registra una utilización del 97 % y la Cola 5 acumula en promedio 2,8 chasis en espera. Es el único elemento del modelo que opera cerca del 100 % de ocupación.

Impacto. El horno limita el *throughput* de toda la línea a aproximadamente 3 chasis por hora, independientemente de la capacidad de las estaciones anteriores y posteriores. Cualquier mejora aguas arriba o aguas abajo del horno no incrementará la producción mientras esta restricción persista.

4.2. Capacidad fija del horno sin modelado de averías [ADVERTENCIA]

Descripción. El horno está configurado como recurso siempre disponible, sin modelar fallos aleatorios ni mantenimiento programado.

Evidencia en el modelo. El recurso “Horno” no tiene activada la opción *Breakdown* en sus propiedades.

Impacto. El modelo sobreestima la disponibilidad real del horno. En la práctica, un horno industrial tiene un tiempo medio entre fallas (MTBF) y un tiempo medio de reparación (MTTR) no nulos. Su omisión subestima el impacto real del cuello de botella.

4.3. Ausencia de turnos laborales [ADVERTENCIA]

Descripción. Los operarios y el horno operan de forma continua durante toda la corrida, sin calendario laboral asociado.

Evidencia en el modelo. Ningún recurso tiene activada la opción *Shift Dependent* en sus propiedades.

Impacto. Si la planta opera en un único turno de 8 horas, el modelo actual no captura los períodos de inactividad ni el efecto del arranque de turno. Para corridas de múltiples turnos, este error sobreestima la producción total.

4.4. Ausencia de período de calentamiento [ADVERTENCIA]

Descripción. El modelo no tiene configurado un *warm-up period*.

Evidencia en el modelo. En **Run** → **Simulation Properties**, el campo *Warm-up period* está en 0.

Impacto. Los estadísticos recolectados incluyen el régimen transitorio inicial, cuando la línea está vacía y los indicadores no representan el estado estacionario. Esto sesga a la baja el WIP promedio y el tiempo en sistema.

4.5. Resumen de problemas

Cuadro 2: Resumen de los problemas identificados en el modelo.

ID	Descripción	Severidad	Impacto
P1	Horno como cuello de botella	Crítico	Limita throughput global
P2	Sin modelado de averías	Advertencia	Sobreestima disponibilidad
P3	Sin turnos laborales	Advertencia	Sobreestima producción total
P4	Sin warm-up	Advertencia	Sesga estadísticos promedio

5. Propuestas de mejora

Para cada problema identificado se propone una corrección con parámetros específicos. Adicionalmente, se plantean dos escenarios de optimización.

5.1. Incorporación de un segundo horno (Escenario A)

Se propone agregar un segundo horno en paralelo al existente, de idénticas características (tiempo fijo de 20 minutos). Con dos hornos en paralelo, la capacidad teórica de esta estación asciende a $2 \times 3 = 6$ chasis por hora, superando la tasa de entrada de 6 chasis por hora y eliminando el cuello de botella. Se espera que el *throughput* aumente aproximadamente un 40 % y el tiempo en sistema se reduzca a menos de 60 minutos.

5.2. Modelado de averías en el horno (Escenario B)

Se propone activar la opción *Breakdown* en el recurso “Horno” con los siguientes parámetros:

- **MTBF** (*Mean Time Between Failures*): 240 minutos, distribución Exponencial.
- **MTTR** (*Mean Time To Repair*): 15 minutos, distribución Exponencial.

Este escenario permite cuantificar el impacto real de las fallas del horno sobre el *throughput* y la longitud de la cola pre-horno.

5.3. Configuración de turno laboral

Se propone activar *Shift Dependent* en todos los recursos, asociándolos a un turno de 08:00 a 16:00, de lunes a viernes. De este modo el modelo representa la operación efectiva de la planta y no una producción continua ficticia.

5.4. Configuración del warm-up

Se propone definir un *warm-up period* de 480 minutos (equivalente a un turno completo de llenado de la línea), de modo que los estadísticos recolectados correspondan exclusivamente al estado estacionario del sistema.

5.5. Diagrama del modelo corregido

El modelo corregido incorpora: (i) dos hornos en paralelo; (ii) averías configuradas en el horno; (iii) turno laboral activo en todos los recursos; y (iv) *warm-up* de 480 minutos. La estructura del flujo de materiales permanece igual a la descrita en la Sección 2.

6. Análisis financiero

El módulo **Finance** de SIMUL8 fue activado para cuantificar el impacto económico de la operación. La Tabla 3 detalla los costos asignados a cada recurso y el ingreso por unidad completada.

Cuadro 3: Parámetros financieros del modelo.

Recurso / Elemento	Concepto	Valor
Op. Ensamblaje	Costo por hora	\$8400
Op. Soldadura ($\times 2$)	Costo por hora c/u	\$18000
Op. Lijado	Costo por hora	\$7200
Op. Pintura Base	Costo por hora	\$9000
Horno (máquina)	Costo por hora	\$10800
Op. Pintura Final	Costo por hora	\$9000
Op. Calidad	Costo por hora	\$12000
Chasis Terminado (Work Exit Point)	Ingreso por unidad	\$120000

6.1. Resultados financieros del modelo base

Con un *throughput* de 18 chasis por turno de 8 horas, los indicadores financieros derivados son los presentados en la Tabla 4.

Cuadro 4: Indicadores financieros del modelo base (1 turno = 8 horas).

Indicador	Valor
Chasis completados por turno	18
Ingreso total por turno	\$2.040.000
Costo total de mano de obra	\$49.500
Costo del horno (8 h)	\$86.000
Costo total operativo estimado	\$135.500
Beneficio neto estimado por turno	\$1.900.000
Margen bruto	$\approx 93,5 \%$

6.2. Interpretación

El elevado margen bruto refleja que el módulo Finance de SIMUL8 captura exclusivamente los costos operativos directos de los recursos activos (mano de obra por hora de operación y costo horario de la máquina). No incluye costos fijos de estructura, depreciación de equipos, insumos de pintura ni logística, que en una planta real representarían una fracción significativa del costo total. Los valores deben interpretarse como una aproximación orientativa y no como un estado de resultados completo.

El costo dominante en el modelo es el del horno, con \$20.000 por turno de 8 horas, lo que refuerza la conveniencia económica de analizar escenarios de optimización de esta estación: una reducción del tiempo de ciclo del horno o la incorporación de un segundo horno no solo aumenta el *throughput*, sino que también mejora la relación costo-beneficio al distribuir el costo fijo del equipo sobre un mayor número de unidades producidas.

7. Conclusiones

Este trabajo desarrolló el ciclo completo de modelado, análisis crítico y propuesta de mejora de un modelo de simulación de eventos discretos de una línea de ensamblaje y pintura de chasis de automóviles en SIMUL8.

El principal resultado del análisis es la identificación del **horno de secado** como cuello de botella de la línea. Con un tiempo de ciclo fijo de 20 minutos y una utilización del 97 %, esta estación limita el *throughput* global a aproximadamente 18 chasis por turno e impone una cola promedio de 2,8 unidades aguas arriba. Ninguna mejora en las estaciones anteriores o posteriores al horno incrementará la producción mientras persista esta restricción, lo que es consistente con los principios de la Teoría de las Restricciones [?].

El análisis reveló además cuatro problemas de modelado: la ausencia de averías en el horno, la operación continua sin turnos laborales, la falta de un período de calentamiento y la limitada cobertura de KPIs en el *Results Summary*. Estos defectos no invalidan el modelo, pero sí limitan su capacidad para representar fielmente la operación real de la planta.

Las propuestas de mejora se articulan en torno a dos ejes: (i) eliminar el cuello de botella mediante la incorporación de un segundo horno en paralelo, con un incremento esperado

del *throughput* del orden del 40 %; y (ii) aumentar el realismo del modelo mediante la configuración de averías aleatorias, turnos laborales y período de calentamiento.

El valor metodológico del trabajo reside en demostrar que la simulación de eventos discretos es una herramienta eficaz de detección temprana de restricciones en sistemas productivos: el solo ejercicio de construir y analizar el modelo expone el cuello de botella antes de cualquier inversión física, orientando las decisiones de diseño hacia donde realmente generan impacto.

Como trabajo futuro se propone: (i) ejecutar el modelo corregido con los dos hornos en paralelo y comparar estadísticamente los resultados mediante el *Compare Results* de SIMUL8; (ii) validar los parámetros con datos reales de tiempos de ciclo medidos en planta; y (iii) extender el análisis financiero con costos de inversión (CAPEX) para evaluar el período de repago de un segundo horno.

Referencias

- [1] Banks, J., Carson, J.S., Nelson, B.L., Nicol, D.M.: *Discrete-Event System Simulation*, 5th edn. Pearson, Upper Saddle River (2010).
- [2] SIMUL8 Corporation: *SIMUL8 Professional User Guide*. SIMUL8 Corporation, Boston (2024).
- [3] Law, A.M.: *Simulation Modeling and Analysis*, 5th edn. McGraw-Hill, New York (2015).